

הקריה האקדמית אונו

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

התוכנית לתואר שני בחינוך

תרומת הצוות הפרא-רפואי לשיפור התפקודים הניהוליים בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בגן הילדים

עבודה סמינריונית עיונית

שם הקורס: סמינר בחינוך המיוחד (7618)

שם המרצה: ד"ר נאילה תלס מחאגנה

מגישה: הייכל מרווה

ת"ז: 205769862

תאריך הגשה: ה' בחשוון תשפ"ז, 16.10.2026

תוכן עניינים

1. מבוא	3
1.1 הצגת הנושא וההקשר הכללי	3
1.2 מיקוד בסוגיה הנחקרת	3
1.3 הגדרת מושגים מרכזיים	3
1.4 הבעיה המרכזית, חשיבות הנושא והפער העיוני	4
1.5 מטרות העבודה	5
1.6 שאלת המחקר	5
1.7 רציונל העבודה	5
1.8 מבנה העבודה	5
2. סקירת ספרות	6
2.1 תפקודים ניהוליים בגיל הגן ופרופיל הילדים על הרצף האוטיסטי	6
2.1.1 מהם תפקודים ניהוליים ומדוע גיל הגן הוא תקופה מכרעת	6
2.1.2 השאלה הטרמינולוגית: "תפקוד גבוה" מול רמת תמיכה	7
2.1.3 הפרופיל הניהולי של ילדי גן על הרצף	8
2.1.4 הקשר בין תפקודים ניהוליים לשפה ולתקשורת חברתית	8
2.1.5 הערכה בגיל הגן: מה מודדים ומי מודד	9
2.2 הצוות הפרא-רפואי בגן: תפקידים, מודלים של התערבות ושיתוף פעולה	10
2.2.1 ההקשר הישראלי: גני תקשורת, שילוב והורים	10
2.2.2 ריפוי בעיסוק בגן: ממודל רפואי למודל אקולוגי	11
2.2.3 גישות מטה-קוגניטיביות בריפוי בעיסוק: CO-OP	12
2.2.4 קלינאות תקשורת בגן: מהי ההתערבות ומי מבצע אותה	12
2.2.5 שיתוף פעולה בין-מקצועי: מה מקדם ומה חוסם	13
2.3 תרומת ההתערבויות לתפקודים ניהוליים: ממצאים, מחלוקות ופערים	14
2.3.1 התערבויות בריפוי בעיסוק עם יעד ניהולי מפורש	14
2.3.2 התערבויות של קלינאות תקשורת: פרגמטיקה ומה שמאחוריה	14
2.3.3 התערבויות מתווכות בגן: משחק, בובה ושיר	15
2.3.4 הפרספקטיבה ההתייחסותית: חרדה, נוקשות והאזהרה מפני אימון מכניסטי	16
2.3.5 נקודות הסכמה, הבדלים וסתירות בין המחקרים	17
3. דיון	19

24.....	4. סיכום ומסקנות
26.....	רשימת מקורות

1. מבוא

1.1 הצגת הנושא וההקשר הכללי

ילדים על הרצף האוטיסטי מגיעים לגן הילדים עם פרופיל התפתחותי שאינו אחיד. חלקם מדברים במשפטים מלאים, קוראים אותיות ומזהים מספרים, ובה בעת מתקשים לעבור מפעילות אחת לאחרת, לחכות לתורם במשחק או לתכנן משימה פשוטה של שלושה שלבים. הקשיים האלה אינם קשיים בידע. הם קשיים בתפקודים הניהוליים, מערכת של יכולות קוגניטיביות שמאפשרת לילד לווסת את התנהגותו, להחזיק מידע בראש ולשנות כיוון כשהמצב משתנה (Diamond, 2013). בגיל הגן התפקודים הניהוליים מתפתחים במהירות, והם מנבאים מוכנות לבית הספר יותר מאשר מנת משכל או ידע אקדמי מוקדם (Diamond, 2013). אצל ילדים על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית, הפער בין היכולת השכלית לבין התפקוד היומיומי בגן נובע במידה רבה מהתחום הזה.

במסגרות החינוך בישראל, הן בגני התקשורת והן בגנים הרגילים שבהם משולבים ילדים על הרצף, פועל לצד הגננת צוות פרא-רפואי: מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת ולעיתים גם פיזיותרפיסטיות. הצוות הזה מגיע לגן לשעות מוגדרות, עובד עם הילדים באופן פרטני או קבוצתי, ולעיתים גם מדריך את הצוות החינוכי. השאלה מה בדיוק תורמת העבודה הזאת לתפקודים הניהוליים של הילדים, ובאילו תנאים התרומה מתממשת, אינה זוכה למענה ישיר בספרות. הספרות על תפקודים ניהוליים באוטיזם עוסקת בעיקר במדידה ובפרופיל, ואילו הספרות על רפוי בעיסוק ועל קלינאות תקשורת בגיל הגן עוסקת בעיקר בתוצאות בתחומי המוטוריקה, השפה וההשתתפות. החיבור בין שני גופי הידע נותר לרוב מובלע.

1.2 מיקוד בסוגיה הנחקרת

העבודה הנוכחית מבקשת לבנות את החיבור הזה. היא נשענת בעיקר על ספרות מחקרית מהשנים 2020 עד 2025, בעברית ובאנגלית, לצד מקורות יסוד ותיקים יותר, ובוחנת מה ידוע על תרומת ההתערבויות הפרא-רפואיות לקידום תפקודים ניהוליים אצל ילדי גן על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית, ומה עדיין אינו ידוע. הבחירה במונח "אוטיזם בתפקוד גבוה" בכותרת העבודה נובעת מהשכיחות שלו בשיח המקצועי בישראל. במדריך האבחוני העדכני המונח אינו מופיע, והאבחנה מוגדרת לפי רמת התמיכה הנדרשת ולפי קיומה או היעדרה של לקות שכלית (American Psychiatric Association, 2022). בגוף העבודה יעשה שימוש במונח "ילדים על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית", והשאלה הטרימינולוגית תידון בפרק הראשון של הסקירה.

1.3 הגדרת מושגים מרכזיים

תפקודים ניהוליים הם משפחה של תהליכים קוגניטיביים מלמעלה למטה שנדרשים כשפעולה אוטומטית אינה מספיקה. במודל המקובל שלושה רכיבי ליבה: עכבה, כלומר היכולת לעצור תגובה דומיננטית ולהתעלם מהסחות; זיכרון עבודה, כלומר היכולת להחזיק מידע ולעבד

אותו בו זמנית; וגמישות קוגניטיבית, כלומר היכולת לעבור בין כללים, פרספקטיבות או משימות. מתוך שלושת אלה נבנים תפקודים גבוהים יותר כמו תכנון, חשיבה מופשטת ופתרון בעיות (Diamond, 2013). העבודה הזאת מתייחסת לארבעה תפקודים: עכבה, זיכרון עבודה, גמישות מחשבתית ותכנון, משום שאלה ארבעת התפקודים שכלי ההערכה המקובלים בגיל הגן מודדים.

הצוות הפרא-רפואי בגן, לצורך העבודה הזאת, כולל את המרפאה בעיסוק ואת קלינאית התקשורת. שני המקצועות האלה הם הנפוצים ביותר במערך הטיפולי של גני התקשורת בישראל ובשעות הטיפול הניתנות לילדים משולבים, ושניהם עוסקים במישרין בתחומים שבהם התפקודים הניהוליים באים לידי ביטוי: ארגון פעולה, יסות, שפה ותקשורת. פיזיותרפיה, טיפול באמנויות וטיפול פסיכולוגי אינם נכללים בגבולות העבודה, ולא משום שאינם חשובים אלא משום שהספרות עליהם בהקשר של תפקודים ניהוליים בגיל הגן דלה עוד יותר.

ילדים על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית הם ילדים שעומדים בקריטריונים של הפרעת הספקטרום האוטיסטי, כלומר קשיים בתקשורת ובאינטראקציה חברתית לצד דפוסי התנהגות ותחומי עניין חזרתיים, ושרמת התפקוד השכלי שלהם נמצאת בטווח התקין. במדריך האבחוני העדכני מצוינת עבורם רמת תמיכה 1, כלומר "נדרשת תמיכה", מתוך שלוש רמות (American Psychiatric Association, 2022). בישראל ילדים אלה לומדים בגני תקשורת, בגנים רגילים בליווי סיעת ושעות טיפול, או במסגרות משולבות.

1.4 הבעיה המרכזית, חשיבות הנושא והפער העיוני

הבעיה המרכזית שהעבודה עוסקת בה היא פער כפול. הפער הראשון הוא אצל הילד: בין יכולת שכלית תקינה לבין תפקוד ניהולי פגוע, שמתבטא ביום הגן כקושי במעברים, בהמתנה ובביצוע הוראות מורכבות. הפער השני הוא בידע: בין מה שהצוות הפרא-רפואי עושה בגן בפועל לבין מה שהספרות יודעת לומר על תרומתו לתפקודים הניהוליים. העבודה מבקשת לצמצם את הפער השני כדי שאפשר יהיה לפעול על הראשון.

שלוש סיבות הופכות את הנושא לדחוף. הראשונה היא ההתפתחותית: התפקודים הניהוליים מתעצבים בגיל הגן, והקשיים בהם אצל ילדים על הרצף מתגלים מוקדם ונשארים יציבים. מחקר אורך שעקב אחרי ילדי גן על הרצף במשך שנתיים מצא שקשיים מוקדמים ויציבים בתפקודים הניהוליים היומיומיים ניבאו את חומרת הסימפטומים האוטיסטיים ואת הקשיים הרגשיים וההתנהגותיים בהמשך (Lupi et al., 2023). אם התפקודים הניהוליים הם מנבא, הם גם יעד להתערבות מוקדמת.

הסיבה השנייה היא מערכתית. הצוות הפרא-רפואי כבר נמצא בגן. השאלה אינה אם להוסיף משאב אלא כיצד להשתמש במשאב קיים באופן שמכוון לתפקודים הניהוליים. סקר שנערך בישראל בקרב מורות ומרפאות בעיסוק מצא שרוב גדול משתי הקבוצות מכיר בחשיבותה של התערבות בתוך הכיתה, ושכמעט כל המרפאות בעיסוק רצו ליישם אותה (שטנגר ופדה, 2020). הרצון קיים. מה שחסר הוא ידע מאורגן על מה עובד ולמה.

הסיבה השלישית היא הפער בספרות עצמה. הספרות באנגלית על תפקודים ניהוליים אצל ילדי גן על הרצף התרחבה מאוד בשנים האחרונות, אך רק חלק קטן ממנה בוחן התערבויות שמבוצעות בידי אנשי מקצוע פרא-רפואיים בסביבה הטבעית של הגן. בעברית המצב חמור יותר: לא נמצא מאמר שפיט אחד שעוסק ישירות בתפקודים ניהוליים אצל ילדי גן על הרצף האוטיסטי, והספרות הישראלית עוסקת בעיקר בהורים, בשילוב ובתפקידי המקצועות הטיפוליים. העבודה הזאת מנסה לקרוא את שני גופי הידע יחד.

1.5 מטרות העבודה

לעבודה שלוש מטרות. הראשונה, למפות את הידע המחקרי על מאפייני התפקודים הניהוליים של ילדי גן על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית. השנייה, לבחון באופן ביקורתי את תרומת ההתערבויות של ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת לקידום תפקודים אלה. השלישית, לזהות מודלים לשילוב ההתערבויות בשגרת הגן ואת הפערים בספרות בנושא.

1.6 שאלת המחקר

שאלת המחקר המרכזית: כיצד, על פי הספרות המחקרית, תורמות התערבויות של אנשי המקצוע הפרא-רפואיים, ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת, לקידום תפקודים ניהוליים בקרב ילדי גן על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית? מהשאלה המרכזית נגזרות שתי שאלות משנה. האחת, אילו מאפיינים של התפקודים הניהוליים מתוארים בספרות אצל ילדים אלה בגיל הגן? האחרת, אילו גורמים מעצבים את יעילות ההתערבויות הפרא-רפואיות בשגרת הגן, ומה עולה מהספרות על שילובן בעבודת הצוות החינוכי?

1.7 רציונל העבודה

הרציונל לבחירת שאלה עיונית ולא אמפירית הוא כפול. ראשית, לפני שמודדים תרומה בשטח יש לברר מה הספרות כבר יודעת, ואיזו טענה אפשר לבסס עליה. שנית, הפיצול בין גופי הידע השונים, ספרות המדידה, ספרות ההתערבות וספרות ההקשר הישראלי, הוא בעצמו הבעיה שהעבודה מנסה לפתור, ופתרונה דורש אינטגרציה ולא איסוף נתונים נוסף.

1.8 מבנה העבודה

סקירת הספרות בנויה משלוש תמות. התמה הראשונה עוסקת בתפקודים ניהוליים בגיל הגן ובפרופיל שלהם אצל ילדים על הרצף, כולל שאלת המדידה. התמה השנייה עוסקת בצוות הפרא-רפואי בגן: תפקידיו, מודלי ההתערבות שלו והספרות על שיתוף פעולה בינו לבין הצוות החינוכי, עם דגש על ההקשר הישראלי. התמה השלישית בוחנת את הממצאים על תרומת ההתערבויות לתפקודים הניהוליים, את המחלוקות ואת הפערים. פרק הדיון חוזר לשאלת המחקר ומציע מענה מנומק, ופרק הסיכום מציג מסקנות והמלצות ליישום ולמחקר המשך.

2. סקירת ספרות

2.1 תפקודים ניהוליים בגיל הגן ופרופיל הילדים על הרצף האוטיסטי

2.1.1 מהם תפקודים ניהוליים ומדוע גיל הגן הוא תקופה מכרעת

המונח תפקודים ניהוליים מתאר מערכת ולא יכולת אחת. דיאמונד (Diamond, 2013) מבחינה בין שלושה רכיבי ליבה שניתנים להפרדה מדידה כבר בגיל הגן: עכבה, זיכרון עבודה וגמישות קוגניטיבית. עכבה כוללת שליטה בקשב, כלומר היכולת להתמקד במה שרלוונטי ולהתעלם ממה שאינו, ושליטה בהתנהגות, כלומר היכולת לעצור דחף. זיכרון עבודה הוא היכולת להחזיק מידע בתודעה ולפעול עליו, למשל לזכור הוראה בת שני חלקים תוך כדי ביצוע החלק הראשון. גמישות קוגניטיבית נבנית על שני הרכיבים הקודמים ומאפשרת לעבור בין כללים או לראות מצב מזווית אחרת. תכנון, על פי המודל, הוא תפקוד מסדר גבוה שנשען על שלושת הרכיבים.

שני דברים במודל הזה חשובים לעבודה הנוכחית. האחד הוא שהתפקודים הניהוליים נפגעים ראשונים ובקלות מלחץ, מעייפות, מבדידות ומחוסר פעילות גופנית, ומשתפרים כשהילד מרגיש בטוח ומעורב. מכאן שסביבת הגן עצמה היא משתנה, לצד תוכן ההתערבות. השני הוא שהתפקודים הניהוליים ניתנים לאימון, ושתוכניות שפועלות בגיל הגן, כולל תוכניות מבוססות משחק ופעילות גופנית, הראו שיפור, בעיקר אצל ילדים שהתחילו מרמה נמוכה (Diamond, 2013). שתי הנקודות האלה ילוו את הסקירה.

התקופה שבין גיל שלוש לשש היא תקופת הצמיחה המהירה ביותר של התפקודים הניהוליים. בישראל, מחקר שבחן שלושים ילדי גן בהתפתחות תקינה בגילי שלוש עד שש מצא מתאם שלילי בין ציוני שאלון התפקודים הניהוליים להורים (BRIEF-P), שבו ציון גבוה מציין קושי, לבין ביצוע במטלה גרפ-מוטורית. כלומר, ככל שהילד התקשה יותר בתפקודים ניהוליים, כך ביצעו במטלת הכתיבה המוקדמת היו נמוכים יותר (תורג'מן וגלבוע, 2020). מבין סולמות השאלון, סולם עיכוב התגובה נמצא בקשרים החזקים ביותר לביצוע, ואילו זיכרון העבודה נקשר רק למטלת כתיבת השם. החוקרות השתמשו גם במבחן מיון קלפים (DCCS) כדי לזהות ילדים בסיכון, והראו שכבר בגיל הגן אפשר לקשור בין תפקוד ניהולי לבין תפקוד יומיומי שנדרש בגן. המחקר הזה חשוב לעבודה הנוכחית מסיבה נוספת: הוא נערך בידי מרפאות בעיסוק, בכלים שמרפאות בעיסוק משתמשות בהם, ומראה שמקצוע הריפוי בעיסוק בישראל רואה בתפקודים הניהוליים תחום שבתחום אחריותו.

איך נראים התפקודים הניהוליים בגן עצמו? עכבה נראית כשילד מחכה שהגננת תסיים משפט לפני שהוא עונה, או כשהוא עוצר את היד לפני שהוא חוסף צעצוע. זיכרון עבודה נראה כשילד מבצע הוראה כמו "קחו את הכוס, שימו בכיור ושבבו בפניה" בלי לשכוח את החלק השלישי. גמישות נראית כשהמשחק משתנה באמצע, כשילד אחר מצטרף, או כשהגננת מודיעה שהיום לא יוצאים לחצר בגלל הגשם. תכנון נראה כשילד בונה מגדל ומתחיל מהבסיס, או כשהוא אוסף את

כל מה שצריך ליצירה לפני שהוא מתחיל. אלה אינן מיומנויות שמלמדים בשיעור. הן מופיעות בכל רגע של היום, ולכן כל מבוגר בגן, כולל המרפאה בעיסוק וקלינאית התקשורת, פוגש אותן, בין אם הוא קורא להן בשמן ובין אם לא.

2.1.2 השאלה הטרימינולוגית: "תפקוד גבוה" מול רמת תמיכה

המונח "אוטיזם בתפקוד גבוה" רווח בשיח המקצועי בישראל ובכותרות של מחקרים, אך הוא אינו מונח אבחוני. במהדורה העדכנית של המדריך לאבחון הפרעות נפשיות, הפרעת הספקטרום האוטיסטי מאובחנת כאבחנה אחת, עם מציינים: קיומה או היעדרה של לקות שכלית, קיומה או היעדרה של לקות שפתית, ורמת תמיכה נדרשת בסולם של שלוש רמות (American Psychiatric Association, 2022). ילד ש"בתפקוד גבוה" בשפה היומיומית הוא לרוב ילד ללא לקות שכלית ברמת תמיכה 1.

המבט ההיסטורי מראה כמה השתנתה התמונה. במאמר ישראלי מראשית שנות התשעים תיאר יואלי (1992) את הידע שהיה מקובל אז: הרוב המכריע של האוטיסטים, לפי הערכתו שבעים וחמישה עד שמונים אחוזים, נחשבו בעלי מנת משכל בטווח של פיגור שכלי, והתפיסה הפסיכיאטרית ראתה באוטיזם הפרעה קשה שאינה משאירה מקום רב להתערבות. יואלי ביקר את התפיסה הזאת בשני מישורים. ראשית, טען שתרומת הפסיכיאטריה מצטמצמת לאבחון ולתיאור ואינה מספקת כלים לעבודה, ושהיא עלולה ליצור תפיסה קטגורית שמדביקה לילד תווית של ליקוי. שנית, בהסתמך על רייטר (1989, כפי שמצוטט אצל יואלי, 1992), הזהיר מפני גישה שמתמקדת בהוראת מיומנויות ובצדדים התפקודיים בלבד, משום שהיא עלולה להפוך למכניסטית ולהתמקד ב"תוכנית" ולא בילד. שלושים שנה מאוחר יותר, האבחנה מפרידה בין אוטיזם ללקות שכלית (American Psychiatric Association, 2022), והדיון עבר מהשאלה אם אפשר להתערב לשאלה איך. אך האזהרה של יואלי מפני אימון מכניסטי לא התיישנה, והיא תלווה את הסקירה בפרק על ההתערבויות.

להבחנה הזאת יש משמעות מעשית לתפקודים הניהוליים. המונח "תפקוד גבוה" מרמז שהילד מתפקד היטב, ולכן עלול להסתיר בדיוק את הקשיים שהעבודה הזאת עוסקת בהם. ילד עם מנת משכל תקינה ואוצר מילים רחב יכול להתקשות מאוד בגמישות ובעכבה, והקושי הזה נראה לצוות הגן כהתנהגות ולא כפרופיל קוגניטיבי. מחקר ישראלי שראיין בוגרים אוטיסטים והורים לילדים על הרצף, ובהם הורים לילדים בגיל הגן, תיאר את חוויית מערכת החינוך כמערכת שמזהה את היכולת השכלית אך מתקשה לזהות את הצרכים שמאחוריה (אלון-מן וברק, 2025). העבודה הנוכחית תשתמש לכן במונח "ללא לקות שכלית", ותתייחס ל"תפקוד גבוה" רק כשמצוטט מחקר שהשתמש בו.

הפער בין יכולת שכלית לתפקוד ניהולי מסביר גם תופעה מוכרת לצוותי גן: הילד "יודע" מה צריך לעשות, ואינו עושה. הוא יכול לומר את כללי המשחק ואינו מצליח לחכות לתורו. הוא מכיר את סדר היום ומתמוטט כשהוא משתנה. הפער בין הידע לביצוע הוא בדיוק הפער שהתפקודים הניהוליים אמורים לגשר עליו, ואצל ילד ללא לקות שכלית הוא בולט יותר, לא פחות, משום

שהידע קיים. צוות שמפרש את הפער כחוסר רצון יגיב בדרישה, וצוות שמפרש אותו כקושי ניהולי יגיב בהתאמה ובאימון. ההבחנה הזאת היא נקודת המוצא לתרומת הצוות הפרא-רפואי, שיש לו הכלים לזהות את הקושי ולנסח אותו לצוות החינוכי.

2.1.3 הפרופיל הניהולי של ילדי גן על הרצף

סקירה שיטתית שאיגדה 31 מחקרים על ילדים בגילי שנתיים עד שש, מהם 21 מחקרים על ילדים על הרצף האוטיסטי, היא כיום המקור המקיף ביותר על הפרופיל הניהולי בגיל הגן. הממצא העקבי ביותר היה קושי בגמישות, כלומר במעבר בין כללים או משימות. ברוב המחקרים נמצא גם קושי בעכבה. לעומת זאת, ממצאי זיכרון העבודה היו מעורבים: חלק מהמחקרים מצאו פער לעומת ילדים בהתפתחות תקינה וחלק לא (Christoforou et al., 2023). הסקירה השוותה גם לילדים עם הפרעת קשב וריכוז, ומצאה שהפרופילים חופפים בחלקם, ושההבחנה ביניהם בגיל הגן אינה חד-חד.

שני דברים בולטים בממצא הזה. ראשית, הקושי המרכזי הוא בגמישות, שהוא בדיוק התפקוד שנדרש במעברים של יום הגן: מהמפגש לפינות, מהחצר לארוחה, ממשחק חופשי לפעילות מובנית. שנית, הפער בממצאי זיכרון העבודה מעיד על בעיה של מדידה. חלק מהמחקרים השתמשו במטלות ביצוע וחלק בשאלונים להורים ולגננות, ושני סוגי הכלים מודדים דברים שונים. מטלת ביצוע מודדת מה הילד מסוגל לעשות בתנאים אופטימליים, ואילו שאלון מודד מה הוא עושה בפועל בסביבה רועשת ועמוסה (Christoforou et al., 2023).

המחקר האורך של לופי ועמיתיו (Lupi et al., 2023) מוסיף ממד של זמן. החוקרים עקבו במשך שנתיים אחרי ילדי גן על הרצף, ומדדו את התפקודים הניהוליים היומיומיים באמצעות שאלון ה-BRIEF-P. הם מצאו שהקשיים היו מוקדמים וציבים, כלומר לא נעלמו עם הגיל, ושהם ניבאו את חומרת הסימפטומים האוטיסטיים ואת הקשיים הרגשיים וההתנהגותיים בסוף המעקב. המסקנה שלהם היא שהתפקודים הניהוליים היומיומיים הם יעד להתערבות מוקדמת בפני עצמו, ואינם תוצר לוואי של האוטיזם.

הממצא הזה מחזק את הרציונל של העבודה הנוכחית, אך יש לקרוא אותו בזהירות. ה-BRIEF-P הוא שאלון הורים, וההורה שמדווח על תפקודים ניהוליים הוא אותו הורה שמדווח על סימפטומים ועל קשיים רגשיים. חלק מהקשר עשוי לשקף את נקודת המבט של המדווח יותר מאשר את הילד. עם זאת, העובדה שהקשיים ניבאו תוצאות שנתיים מאוחר יותר, ולא רק במקביל, מקשה על הסבר שכולו הטיית מדווח.

2.1.4 הקשר בין תפקודים ניהוליים לשפה ולתקשורת חברתית

עבור קלינאיות תקשורת, השאלה המרכזית היא האם התפקודים הניהוליים והשפה הם שני תחומים נפרדים או תחום אחד שנמדד בשתי דרכים. מחקר על 180 ילדים אוטיסטים צעירים, בגילי שנתיים עד שמונה, בחן את הקשר בין תפקודים ניהוליים וקשב לבין שפה ותקשורת חברתית. ציונים טובים יותר בזיכרון עבודה ובתכנון וארגון בשאלון ה-BRIEF-P היו קשורים לתקשורת חברתית טובה יותר ולפחות בעיות פרגמטיות, ואילו קשב מתמשך ניבא את השפה ההבעתית (Howard et al., 2023).

al., 2023). המחקר אינו מוכיח כיוון סיבתי, אך הוא מראה שהתחומים שקלינאית התקשורת עובדת עליהם, פרגמטיקה ושפה הבעתית, קשורים סטטיסטית לתחומים שהמרפאה בעיסוק עובדת עליהם, זיכרון עבודה ותכנון.

המשמעות המעשית של הממצא הזה גדולה. אם ילד עם קושי בזיכרון עבודה מתקשה לעקוב אחרי שיחה ולכן נראה כמתקשה בפרגמטיקה, אז התערבות פרגמטית בלבד עלולה להחטיא את המקור. ולהפך, אם ילד עם קושי פרגמטי אינו מבין את הכללים החברתיים של המעבר בין פעילויות, אז אימון בגמישות בלבד לא יספיק. הקשר הזה הוא הבסיס לטענה שתפוח בהמשך, שהתרומה של הצוות הפרא-רפואי לתפקודים הניהוליים תלויה בשיתוף פעולה בין המקצועות ולא רק בכל מקצוע בנפרד.

2.1.5 הערכה בגיל הגן: מה מודדים ומי מודד

שאלת המדידה חוזרת בכל אחד מהמחקרים שנסקרו עד כה. הכלי הנפוץ ביותר בגיל הגן הוא ה-BRIEF-P, שאלון שממלאים הורים או גננות והוא מודד תפקודים ניהוליים כפי שהם מופיעים בשגרה. הכלי הזה שימש במחקר הישראלי על ילדי גן בהתפתחות תקינה (תורג'מן וגלבוע, 2020), במחקר האורך האיטלקי (Lupi et al., 2023) וברוב המחקרים בסקירה השיטתית (Christoforou et al., 2023). לצדו יש מסלול ביצוע, כמו מבחן מיון הקלפים שמודד גמישות, או מסלול עצור-לך שמודדות עכבה.

בישראל קיים גם מסמך מקצועי שמסדיר את ההערכה הזאת בתוך ריפוי בעיסוק. אמות המידה לאבחון ולטיפול בריפוי בעיסוק בילדים בני שלוש עד עשר עם הפרעת קשב מגדירות פרוטוקול הערכה והתערבות שמתייחס במפורש לעכבה, לזיכרון עבודה, לתכנון ולוויסות רגשי, וקובעות שההערכה מתחילה כבר בגיל שלוש (פריש ואחרים, 2021). המסמך עוסק בהפרעת קשב ולא באוטיזם, וזו מגבלה. אך שני ממצאים מהסקירה השיטתית מצדיקים את הבאתו כאן: הפרופילים הניהוליים של שתי האוכלוסיות חופפים בגיל הגן, וההבחנה ביניהן אינה חדה (Christoforou et al., 2023). לכן פרוטוקול שפותח לילדים עם הפרעת קשב מספק נקודת מוצא, ולא יותר מזה, להערכה של ילדים על הרצף.

סיכום ביניים: הספרות מתארת אצל ילדי גן על הרצף האוטיסטי, גם ללא לקות שכלית, פרופיל ניהולי שבו הגמישות והעכבה פגועות באופן עקבי, זיכרון העבודה פגוע באופן לא אחיד, והקשיים יציבים לאורך זמן ומנבאים תוצאות רחבות יותר. התפקודים האלה קשורים לשפה ולתקשורת חברתית, ולכן נוגעים לשני המקצועות הפרא-רפואיים המרכזיים בגן. השאלה הבאה היא מי הצוות הזה ומה הוא עושה בגן.

2.2 הצוות הפרא-רפואי בגן: תפקידים, מודלים של התערבות ושיתוף פעולה

2.2.1 ההקשר הישראלי: גני תקשורת, שילוב והורים

ילדים על הרצף האוטיסטי בישראל לומדים בגיל הגן בשלוש מסגרות עיקריות: גני תקשורת, שהם גני חינוך מיוחד קטנים עם צוות טיפולי צמוד; גנים רגילים שבהם הילד משולב בליווי סיעת ובשעות טיפול פרא-רפואי; ומסגרות משולבות. הבחירה בין המסגרות היא של ההורים, ולהורים יש תפקיד מרכזי גם בתיווך בין הצוות הטיפולי לילד. מחקר שראיין בוגרים אוטיסטים והורים לילדים על הרצף מצא שחווית מערכת החינוך נעה בין הכרה לבין תחושת מאבק מתמיד על משאבים, ושההורים נדרשים לעיתים לתפקד כמתאמי טיפול בעצמם (אלון-מן וברק, 2025).

כדי להבין היכן הצוות הפרא-רפואי פוגש את התפקודים הניהוליים, כדאי לעבור על יום גן טיפוסי. הבוקר נפתח בכניסה, בפרידה מההורה ובסידור התיק: רצף של שלוש פעולות שדורש תכנון וזיכרון עבודה. אחר כך משחק חופשי בפינות, שדורש בחירה, המתנה לחפץ שילד אחר מחזיק, ומעבר לפינה אחרת כשהראשונה תפוסה, כלומר עכבה וגמישות. המפגש דורש ישיבה, המתנה לתור לדבר, ומעקב אחרי הוראה של הגננת שכוללת לעיתים שני חלקים. הארוחה, החצר וזמן היצירה חוזרים על אותן דרישות בגרסאות שונות. בין כל שתי פעילויות יש מעבר, ובגן יש בין שישה לעשרה מעברים ביום. עבור ילד שהגמישות היא הקושי המרכזי שלו, יום הגן הוא סדרה של אתגרים ניהוליים שאינם מנוסחים ככאלה. המרפאה בעיסוק וקלינאית התקשורת, שמגיעות לגן לשעות מוגדרות, פוגשות לרוב רק חלק מהרצף הזה, ולכן השאלה מתי הן נוכחות בגן אינה שאלה טכנית.

המחקר על ההורים מספק גם עדות עקיפה לחשיבות הצוות הטיפולי בגן. במחקר שבחן את עמדות ההורים לפני ואחרי תוכנית שנתית לקידום מיומנויות עצמאות בגני חינוך מיוחד, ובהם גן תקשורת, עלו עמדות ההורים כלפי יכולת ילדיהם בכל חמש עשרה המיומנויות שנמדדו (הם ואחרים, 2025). מיומנויות עצמאות כמו התלבשות, סידור חפצים ומעבר בין פעילויות הן, במונחי העבודה הנוכחית, תפקודים ניהוליים בלבד יומיומי: הן דורשות תכנון, רצף ועכבה. התוכנית שנבדקה הופעלה על ידי צוות הגן, והממצא מראה שהורים מזהים שינוי כשהצוות עובד על יעדים מוגדרים.

שני מחקרים ישראליים נוספים מוסיפים ממד של הקשר משפחתי שלא ניתן להתעלם ממנו בשנים האחרונות. מחקר שבחן 140 הורים לילדים עם אוטיזם, 86 בזמן שגרה ו-54 בזמן מלחמה, מצא שתפקוד רפלקטיבי של ההורה, כלומר יכולתו לחשוב על המצבים הנפשיים של ילדו, נמצא קשור למסוגלות ההורית גם בשגרה וגם במלחמה, ואילו גמישות פסיכולוגית נמצאה קשורה אליה רק בשגרה. באופן מפתיע, התפקוד הרפלקטיבי והמסוגלות ההורית היו גבוהים יותר בזמן המלחמה מאשר בשגרה (אלמוג ואחרים, 2024). מחקר איכותני שראיין שנים עשר הורים לילדים בני שנתיים עד שש עם אוטיזם בזמן מלחמת "חרבות ברזל" זיהה חמש תמות: מצוקה רגשית, תמיכה קהילתית, מסוגלות הורית, רפלקטיביות וצורך בהגנה על הילד (בכר-כץ ואחרים, 2025).

שני המחקרים אינם עוסקים בתפקודים ניהוליים, אך הם מזכירים שהתפקודים הניהוליים, שנפגעים ראשונים מלחץ (Diamond, 2013), נבחנים בישראל בסביבה שבה הלחץ אינו משתנה תיאורטי. צוות פרא-רפואי שעובד בגן על יסודות ועל גמישות עובד, במובן זה, גם עם ההורים.

2.2.2 ריפוי בעיסוק בגן: ממודל רפואי למודל אקולוגי

ריפוי בעיסוק בילדים עסק במשך שנים רבות במיומנויות מוטוריות ובעיבוד חושי, בטיפול פרטני שנעשה בחדר טיפולים. בשני העשורים האחרונים המקצוע עובר, בישראל ובעולם, למודל אקולוגי: התערבות בסביבה הטבעית של הילד, בשיתוף הצוות החינוכי, עם יעדים שנגזרים מהתפקוד היומיומי ולא ממבחן. הסקר הישראלי של שטנגר ופדה (2020) ממחיש את המעבר הזה. החוקרות בחנו את הצורך בהתערבות כיתתית בריפוי בעיסוק בחינוך הרגיל, וסקרו מורות כיתה א' ומרפאות בעיסוק. שמונים וחמישה אחוזים מהמורות הכירו בחשיבות ההתערבות בתוך הכיתה, וכמעט כל המרפאות בעיסוק הביעו רצון ליישם אותה. עם זאת, הסקר זיהה גם חסמים: חוסר בזמן משותף, חוסר בהגדרת תפקידים והיעדר תוכנית מובנית.

המחקר עוסק בכיתה א' ולא בגן, וזו הסתייגות. אך המעבר מכיתה א' לגן אינו רחוק: המרפאה בעיסוק שעובדת בגן פועלת באותו מודל, ולעיתים היא אותה מרפאה בעיסוק. הממצא החשוב לענייננו הוא שהמרפאות בעיסוק עצמן רואות את הכיתה, ולא את חדר הטיפולים, כזירת ההתערבות, ושהצוות החינוכי מסכים איתן. מה שחסר הוא לא הרצון אלא המבנה.

המעבר הזה מנוסח בספרות המקצועית כמעבר ממודל של הוצאה מהכיתה, שבו הילד יוצא לחדר הטיפולים לשעה קבועה, למודל של כניסה לכיתה, שבו המטפלת עובדת בתוך שגרת הגן, לצד הגננת ובתוך הפעילות שכבר מתרחשת. לשני המודלים יש מחיר. הוצאה מהכיתה מאפשרת ריכוז ושקט, אך היא מנתקת את האימון מהמקום שבו התפקוד נדרש, ובתפקודים ניהוליים הניתוק הזה חמור במיוחד, משום שההעברה מסביבה לסביבה מוגבלת (Diamond, 2013). כניסה לכיתה שומרת על ההקשר, אך דורשת זמן תיאום שהצוותים מדווחים שאין להם (שטנגר ופדה, 2020; Binns et al., 2022). הספרות אינה מכריעה בין המודלים, אך לגבי תפקודים ניהוליים בפרט, ההיגיון ההתפתחותי נוטה בבירור לכניסה לכיתה, ולפחות לשילוב של השניים: הקניה ראשונית בחדר, ותרגול מיידי בגן.

תיאור מוקדם יותר של עבודת ריפוי בעיסוק בתוך גן תקשורת בישראל מופיע אצל גל (2011), מרפאה בעיסוק ומנתחת התנהגות באשכול גני התקשורת של תל אביב. המאמר נכתב על רקע התיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי משנת 2008, שהעניק לילדים על הרצף זכויות לטיפולים פרא-רפואיים בקופות החולים והביא לעלייה בפנייה לריפוי בעיסוק. גל מתארת את המפגש הבלתי נמנע בין מרפאות בעיסוק למנתחי התנהגות, שמועסקים יותר ויותר בגנים ובמסגרות, ומציעה שהיכרות של המרפאה בעיסוק עם עקרונות הגישה ההתנהגותית, חיזוק, ניתוח תפקודי, סיוע ודהייט, ניתוח מטלה ותכנון הכללה, תיעל את עבודת הצוות. שני מושגים במאמר נוגעים ישירות לתפקודים ניהוליים. הראשון הוא ניתוח מטלה: פירוק מיומנות יומיומית לרצף שלבים ולימודם בשרשרת קדמית או אחורית, שהוא למעשה תמיכה חיצונית בתכנון וברצף שהילד אינו

מייצר בעצמו. השני הוא הכללה: גל מדגישה שהכללה אינה מתרחשת מעצמה אלא דורשת תכנון של ביצוע ההתנהגות בתנאים שונים, מול אנשים שונים ובזמנים שונים ביום, ושתכנון כזה חשוב במיוחד כשהטיפול נעשה בקליניקה ולא בסביבה הטבעית.

תחום ידע נוסף של ריפוי בעיסוק שרלוונטי לתפקודים ניהוליים הוא הוויסות החושי. ילדים על הרצף מגיבים לעיתים בעוצמה לרעש, למגע או לתנועה, והתגובה הזאת מתחרה עם התפקודים הניהוליים על אותם משאבי קשב. מיזם ישראלי שהקים חדרי ויסות חושי בבתי מלון למפונים במלחמה, בהובלת מרפאות בעיסוק, תיאר את הוויסות העצמי כמנגנון המרכזי שדרכו סביבה מותאמת מאפשרת לאדם לחזור לתפקוד (לב-און ואחרים, 2024). המיזם אינו עוסק בגן ואינו עוסק באוטיזם, ולכן הוא מובא כאן רק כעדות לאופן שבו המקצוע בישראל מגדיר את תחום מומחיותו: התאמת סביבה לצורך ויסות, נוסף על הטיפול הפרטני. בגן, ההיגיון הזה מתורגם לפינת רגיעה, ללוח יומי חזותי ולהכנה מוקדמת למעברים, אמצעים שכולם מכוונים לגמישות ולעכבה.

2.2.3 גישות מטה-קוגניטיביות בריפוי בעיסוק: CO-OP

המודל הטיפולי שמקשר באופן הישיר ביותר בין ריפוי בעיסוק לתפקודים ניהוליים הוא גישת (CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance). בגישה זו הילד לומד אסטרטגיה כללית לפתרון בעיות בארבעה שלבים: מטרה, תכנון, ביצוע ובדיקה. המטפלת אינה מלמדת את המיומנות עצמה, אלא מדריכה את הילד לגלות בעצמו מה לא עובד ולתכנן מחדש. סקירה עדכנית של הגישה במגבלות עם התחלה בילדות, ובהן הפרעת קואורדינציה התפתחותית, אוטיזם, שיתוק מוחין ופגיעת ראש נרכשת, מתארת אותה כגישה מטה-קוגניטיבית שמכוונת במפורש לתכנון, לניטור עצמי ולהעברה של הלמידה למשימות חדשות, ומציגה עדויות להעברה כזאת (Gimeno & Polatajko, 2025).

עבור העבודה הנוכחית הגישה מעניינת מסיבה אחת ומגבילה מסיבה אחרת. היא מעניינת משום שארבעת השלבים שלה הם, למעשה, תפקודים ניהוליים בפעולה: הצבת מטרה ותכנון, עכבה של פעולה אוטומטית לטובת הפעולה המתוכננת, ובדיקה שדורשת גמישות. היא מגבילה משום שהיא דורשת מהילד יכולת מילולית ורפלקטיבית מסוימת, ולכן רוב העדויות עליה באוטיזם הן מילדים בגיל בית ספר. הסקירה עצמה מציינת שהראיות באוטיזם עדיין מוגבלות (Gimeno & Polatajko, 2025). ילדי גן ללא לקות שכלית, שיש להם שפה, הם בדיוק האוכלוסייה שבה הפער הזה יכול להיסגר, אך המחקר טרם נעשה.

2.2.4 קלינאות תקשורת בגן: מהי ההתערבות ומי מבצע אותה

קלינאות תקשורת שעובדות עם ילדי גן על הרצף עוסקות בשפה, בפרגמטיקה ובתקשורת חברתית, ולעיתים גם באכילה ובוויסות. מחקר קנדי שסקר וראיין קלינאות תקשורת שמטפלות בילדי גן אוטיסטים בחן את דפוסי העבודה, את מקורות התמיכה ואת האתגרים. הקלינאות תיארו הפניות שגרתיות לריפוי בעיסוק ולאנשי חינוך, וקראו למודל טיפול משולב שבו המקצועות עובדים

יחד ולא במקביל (Binns et al., 2022). האתגרים שתוארו כללו עומס, חוסר בזמן לתיאום והיעדר הכשרה בגישות התערבות עדכניות.

המחקר הזה מעניין לא רק בתוכנו אלא במה שאין בו. קלינאיות התקשורת לא תיארו את התפקודים הניהוליים כיעד טיפולי. הן תיארו שפה, פרגמטיקה ומשחק. אך כפי שהראה המחקר של הווארד ועמיתיו (Howard et al., 2023), הפרגמטיקה קשורה לזיכרון עבודה ולתכנון. המשמעות היא שקלינאיות התקשורת עובדת על תפקודים ניהוליים גם כשאינה קוראת להם כך, ושהמסגור המקצועי, לא הפעולה, הוא שמפריד בין המקצועות.

המחקר הישראלי בתחום קלינאות התקשורת בגיל הגן דל, אך מחקר חלוץ אחד ראוי לציון. שי (2024) בדקה האם אפשר ללמד פעוטות עם אוטיזם מושגים שפתיים באמצעות שירים, מתוך הנחה ששיר מסייע לקידוד המידע בזיכרון לטווח ארוך. הממצאים הראשוניים תמכו ביעילות השירים ללמידת המושגים. המחקר עוסק בפעוטות ולא בילדי גן, ובמושגים שפתיים ולא בתפקודים ניהוליים. אך המנגנון שהוא מציע, שימוש במבנה מוזיקלי חזרתי כדי להקל על עומס הזיכרון, הוא אותו מנגנון שמרפאות בעיסוק משתמשות בו כשהן בונות לוח יומי חזותי או שיר מעברים. זו דוגמה לאופן שבו התערבות שפתית והתערבות ניהולית נפגשות בפועל.

2.2.5 שיתוף פעולה בין-מקצועי: מה מקדם ומה חוסם

אם התפקודים הניהוליים חוצים את גבולות המקצועות, שיתוף הפעולה בין המקצועות הופך לתנאי ולא לתוספת. מחקר איכותני אוסטרלי ראין שלוש עשרה מרפאות בעיסוק שעובדות עם ילדים אוטיסטים ובחן את חוויית שיתוף הפעולה שלהן עם קלינאיות תקשורת, אנשי חינוך ואנשי מקצוע נוספים. ניתוח תמטי רפלקסיבי זיהה מקדמים: יחסי אמון, שפה משותפת ומטרות שמנוסחות יחד; וחסמים: זמן, הבדלים במסגור המקצועי של הבעיה, ומבנים ארגוניים שמתגמלים טיפול פרטני ולא עבודה משותפת (Ryan et al., 2024).

בישראל, הדוגמה המתועדת היחידה שנמצאה לשיתוף פעולה בין-מקצועי בתוך גן תקשורת היא תיאור המקרה של גל (2011). מרפאה בעיסוק ומנתחת התנהגות בנו יחד תוכנית לילד בן שלוש שנים ותשעה חודשים: פעילויות סנסו-מוטוריות להעלאת רמת העוררות שימשו מסגרת למטלות למידה קצרות, פעילות אהובה הוצבה בסוף המסלול כתגמול על השלמת המטלה, והמעברים בגן נתמכו בצליל קבוע ובתמונה ליציאה לחצר ובשיר קבוע לתחילת המפגש. בתוך שלושה חודשים דווח על שיפור בעוררות, ביוזמה ובקשר עם אנשי צוות קבועים, והורים דיווחו על יוזמות חדשות בבית. הדוגמה מראה שכשהמקצועות חולקים תוכנית אחת, כל מקצוע תורם את הידע שלו לאותו יעד. עם זאת, הילד המתואר היה עם שפה מועטה וללא חיקוי ספונטני, ולכן הוא אינו מייצג את אוכלוסיית העבודה הנוכחית. העיקרון, ולא הפרופיל, הוא מה שניתן להעביר.

החסם של המסגור המקצועי הוא החשוב ביותר לעבודה הנוכחית. כשמרפאה בעיסוק רואה קושי במעבר בין פעילויות כבעיה של ויסות חושי, וקלינאית תקשורת רואה את אותו קושי כבעיה של הבנת הוראות, והגננת רואה אותו כבעיה של התנהגות, שלושתן צודקות ושלושתן מחמיצות.

המושג "תפקודים ניהוליים", ובפרט "גמישות", יכול לשמש כשפה המשותפת שהמחקר של ריאן ועמיתיו (Ryan et al., 2024) מצא שחסרה. זו טענה שתפותח בדיון.

סיכום ביניים: הצוות הפרא-רפואי בגן פועל במעבר ממודל פרטני למודל אקולוגי, ובשני המקצועות, ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת, קיימות גישות שעובדות בפועל על תפקודים ניהוליים גם כשאין מנוסחות כך. ההקשר הישראלי מוסיף הורים שנדרשים לתאם, וסביבה של לחץ מתמשך. הפרק הבא בוחן מה הספרות יודעת על תוצאות ההתערבויות עצמן.

2.3 תרומת ההתערבויות לתפקודים ניהוליים: ממצאים, מחלוקות ופערים

2.3.1 התערבויות בריפוי בעיסוק עם יעד ניהולי מפורש

המחקר הקרוב ביותר לשאלת העבודה נערך בקטאר. יוסף ועמיתיו (Yousef et al., 2024) השוו, בניסוי חלוץ אקראי ומבוקר, בין שתי קבוצות של ילדים על הרצף בגיל ממוצע של ארבע שנים ושלושה חודשים. קבוצה אחת קיבלה ריפוי בעיסוק שבועי רגיל במשך ארבעה עשר שבועות. הקבוצה השנייה קיבלה את אותו ריפוי בעיסוק, אך בתוכו שולבו במפורש אסטרטגיות של תפקודים ניהוליים: פירוק משימה לשלבים, שימוש בתזכורות חזותיות, אימון בהמתנה ובמעבר. בסוף התוכנית, קבוצת השילוב הראתה שיפור גדול יותר במיומנויות היומיום ובעיבוד החושי.

המחקר קטן, שבעה עשר ילדים בלבד, והוא הוגדר על ידי החוקרים עצמם כמחקר חלוץ. גם המדדים שלו הם מדדי תפקוד יומיומי ועיבוד חושי, ולא מדדי תפקוד ניהולי ישירים. אך יש בו שני דברים שאין באחרים. הראשון הוא שהוא משווה ריפוי בעיסוק עם יעד ניהולי לריפוי בעיסוק בלי יעד כזה, ולא ריפוי בעיסוק להיעדר טיפול, ולכן הוא מבודד את התרומה של המסגור הניהולי עצמו. השני הוא שהוא נעשה בגיל הגן. אם הממצא יאושש במדגם גדול יותר, המסקנה תהיה שלא עצם נוכחות המרפאה בעיסוק תורמת לתפקודים הניהוליים, אלא הכוונה שלה אליהם.

המסקנה הזאת מתיישבת עם סקירת ה-CO-OP. גימנו ופולטאי (Gimeno & Polatajko, 2025) מראים שהתרומה של הגישה נובעת מהאסטרטגיה המטה-קוגניטיבית, מטרה-תכנון-ביצוע-בדיקה, ולא מהתרגול המוטורי, ושההעברה למשימות חדשות היא סימן ההיכר שלה. העברה היא בדיוק מה שמבחין בין אימון של מיומנות לבין קידום של תפקוד ניהולי. ילד שלמד להתלבש למד מיומנות. ילד שלמד לשאול את עצמו "מה השלב הבא" למד תפקוד ניהולי.

2.3.2 התערבויות של קלינאות תקשורת: פרגמטיקה ומה שמאחוריה

המחקר החזק ביותר על התערבות של קלינאות תקשורת בגיל הגן בשנים האחרונות הוא הניסוי המבוקר הפורטוגלי של תוכנית ההתערבות הפרגמטית (PICP). פריירה ועמיתיה (Pereira et al., 2025) חילקו שלושים ושישה ילדי גן עם אוטיזם או עם הפרעת שפה התפתחותית לקבוצת התערבות של עשרים ושניים ילדים ולקבוצת המתנה של ארבעה עשר. קבוצת ההתערבות קיבלה עשרים וארבעה מפגשים שהעבירה קלינאית תקשורת, שהתמקדה בכישורים פרגמטיים:

פתיחת שיחה, שמירה על נושא, תיקון אי הבנה, התאמת הדיבור לשומע. בסוף התוכנית נמצא שיפור מובהק בפרגמטיקה ובהשגת המטרות האישיות שהוגדרו לכל ילד.

המחקר לא מדד תפקודים ניהוליים, וזה הפער העיקרי שלו לענייננו. אך כל אחת מהמיומנויות שאומנו דורשת תפקוד ניהולי: שמירה על נושא דורשת זיכרון עבודה ועכבה של אסוציאציות; תיקון אי הבנה דורש גמישות; התאמת הדיבור לשומע דורשת תכנון. הקשר שמצאו הווארד ועמיתיו (Howard et al., 2023) בין פרגמטיקה לזיכרון עבודה ולתכנון מציע שהשיפור הפרגמטי במחקר הפורטוגלי עשוי לשקף גם שיפור ניהולי, אך זו השערה שהמחקר לא בדק. הפער הזה, בין מה שהתערבות עושה בפועל לבין מה שהיא מודדת, חוזר בכל הספרות של קלינאות התקשורת.

המחקר הקנדי על דפוסי העבודה של קלינאיות תקשורת (Binns et al., 2022) מוסיף לכך ממד מערכתי. הקלינאיות תיארו הפניה שגרתית לריפוי בעיסוק, אך גם חוסר בזמן לתיאום. כלומר, גם כשקלינאית התקשורת מזהה שקושי פרגמטי נובע מקושי ניהולי, המבנה הארגוני אינו מאפשר לה ולמרפאה בעיסוק לעבוד על כך יחד. התוצאה היא שכל מקצוע מודד את מה שהוא מטפל בו, ואף מקצוע אינו מודד את מה שנמצא ביניהם.

2.3.3 התערבויות מתוכננות בגן: משחק, בובה ושיר

סוג שלישי של התערבות אינו שייך למקצוע אחד, אלא לגן עצמו. סקירה שיטתית שבחנה שמונים וחמישה מחקרים על התערבויות לקידום ויסות עצמי ותפקודים ניהוליים במסגרות גן במשך עשרים שנה מצאה ששלוש גישות הראו את היעילות העקבית ביותר: קשיבות, משחק מתווך ברוח ויגוצקי, ופעילות גופנית. התוכניות החזקות התאפיינו בשילוב של אתגר קוגניטיבי עם תנועה, ולא באחד מהם בלבד (Muir et al., 2023). הסקירה אינה עוסקת באוטיזם במיוחד, אך היא קובעת את קו הבסיס: מה עובד בגן לכלל הילדים.

שני ממצאים מהסקירה של מיור ועמיתיה (Muir et al., 2023) נוגעים במישורין לצוות הפרא-רפואי. הראשון הוא שהמשחק המתווך, שבו מבוגר מבנה את המשחק כך שהילד נדרש להחזיק תפקיד, לחכות ולהחליף, נמצא יעיל יותר ממשחק חופשי ומהוראה ישירה. תיווך כזה הוא בדיוק מה שמרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת עושות בטיפול קבוצתי בגן, ולכן הממצא מצביע על כך שהטיפול הקבוצתי בגן, ולא הפרטני בחדר, הוא הפורמט שהספרות הכללית תומכת בו. השני הוא שתוכניות שהתבססו על פעילות גופנית לבדה, בלי אתגר קוגניטיבי, הראו תוצאות חלשות יותר. המשמעות למרפאה בעיסוק היא שפעילות מוטורית בחצר תורמת לתפקודים הניהוליים כשהיא כוללת כללים, המתנה ושינוי, ופחות כשהיא תנועה חופשית.

המחקר הישראלי של רמר וגרומן (2022) מספק דוגמה למשחק מתווך עם ילדי גן על הרצף. החוקרות בדקו האם בובת תיאטרון יכולה לשמש כלי תיווך ליצירת תקשורת ראשונית בין מבוגר לא מוכר לילדי גן המאובחנים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, ומצאו תועלת ברורה. הבובה מאפשרת לילד להתייחס לדמות ולא לאדם, ובכך מפחיתה את העומס החברתי ומפנה משאבים לתקשורת. במונחי העבודה הנוכחית, הבובה היא אמצעי להורדת הדרישה הניהולית של המצב, ובכך היא

מאפשרת לילד להפעיל את התפקודים הניהוליים שיש לו. זו לא התערבות שמאמנת תפקודים ניהוליים, אלא התערבות שמתאימה את הסביבה אליהם, ברוח המודל האקולוגי של ריפוי בעיסוק.

מחקר החלוץ על שירים ומושגים שפתיים (שי, 2024) שייך לאותה קטגוריה. השיר הוא מבנה חזרתי שמפחית את עומס הזיכרון, ובכך מאפשר למידה שבלעדיו לא הייתה מתרחשת. גם כאן ההתערבות אינה מאמנת זיכרון עבודה, אלא עוקפת את מגבלותיו. ההבחנה בין שני סוגי ההתערבות, אימון של התפקוד לעומת התאמה של הסביבה, היא הבחנה מרכזית שהספרות אינה תמיד עושה, ושתידון בפרק הדיון.

2.3.4 הפרספקטיבה ההתייחסותית: חרדה, נוקשות והאזהרה מפני אימון מכניסטי

הספרות שנסקרה עד כאן מתארת את הנוקשות של ילדי גן על הרצף כליקוי בגמישות קוגניטיבית. יואלי (1992) מציע קריאה אחרת של אותה התנהגות. במאמרו, שנכתב מתוך עבודה קלינית עם ילדים ובוגרים על הרצף בישראל, הוא טוען שהמאפיין הבולט של הילד הוא חרדה עצומה, בעיקר מפני בני אדם, ושרשימת הסימפטומים הארוכה היא מערכת הגנתית: ניסיון נואש לבנות סדר בתוך אי סדר ולהשיג שליטה באמצעים כפייתיים במצב של היעדר שליטה. ההתנהגויות המקובעות, ההיצמדות לקיים וההיאחזות במוכר מעידות, לפי קריאה זו, על בלבול ומבוכה, ולא רק על מגבלה קוגניטיבית. תגובת הפאניקה לשינוי סביבתי היא, במונחי, תגובת חרדה.

לקריאה הזאת שתי השלכות ישירות על ההתערבות. הראשונה היא שגישה נוקשה או מענישה, שמבקשת להכחיד התנהגויות, מגבירה את החרדה ואת הניכור ויוצרת מעגל שקשה לפרוץ אותו בגיל מבוגר יותר. יואלי (1992) מדווח, מניסיונו במחלקה סגורה, שדווקא מגע הדדי מרגיע ולא מאיים הפחית אלימות, ואילו אמצעי הרחקה ובידוד הגבירו אותה. השנייה היא שהדרך צריכה להיות אינדיווידואלית: למצוא לכל ילד בנפרד את הגישה הייחודית לו להפחתת החרדה, וליצור סביבה מרגיעה ומקבלת שמסוגלת להכיל את פרצי החרדה והתוקפנות ואת הניסיונות המגושמים ליצור קשר. המפתח, לדבריו, אינו אצל הילד ואינו אצל איש החינוך, אלא בקשר הספציפי בין השניים.

המאמר ותיק, והמינוח שלו אינו המינוח של היום. אך שלוש טענות בו רלוונטיות במיוחד לצוות הפרא-רפואי. ראשית, הוא מציע הסבר משלים לקושי בגמישות: אם המעבר בין פעילויות מעורר חרדה, אז התאמת הסביבה שמפחיתה את החרדה היא תנאי לכל אימון של גמישות, ולא תוספת לו. שנית, האזהרה מפני התמקדות ב"תוכנית" ולא בילד היא ביקורת ישירה על מנגנון האימון שתואר בסעיפים הקודמים: אסטרטגיה של מטרה-תכנון-ביצוע-בדיקה שמופעלת בלי קשר ובלי הפחתת חרדה עלולה להפוך לעיצוב התנהגות נוקשה. שלישית, הדגש על הקשר הספציפי בין המבוגר לילד מזכיר שהמרפאה בעיסוק וקלינאית התקשורת אינן רק נושאות של שיטה, אלא דמויות שהילד צריך לבטוח בהן לפני שהוא מוכן לצאת מהמוכר.

2.3.5 נקודות הסכמה, הבדלים וסתירות בין המחקרים

על שלושה דברים המחקרים שנסקרו מסכימים, ממדינות שונות ובשיטות שונות. הראשון הוא שהגמישות היא התפקוד הפגוע ביותר אצל ילדי גן על הרצף: הסקירה השיטתית מצאה זאת בעקביות (Christoforou et al., 2023), המחקר האורך מצא שהקושי יציב (Lupi et al., 2023), והמחקר הישראלי על ילדים בהתפתחות תקינה הראה שכלי המדידה של הגמישות רגישים כבר בגיל הגן (תורג'מן וגלבו, 2020). השני הוא שהסביבה הטבעית עדיפה על חדר הטיפולים כזירת התערבות: על כך מסכימות המרפאות בעיסוק בישראל (שטנגר ופדה, 2020), קלינאיות התקשורת בקנדה (Binns et al., 2022), הסקירה הכללית של התוכניות בגן (Muir et al., 2023) והספרות על העברה (Diamond, 2013). השלישי הוא שהחסם המרכזי לשיתוף פעולה בין המקצועות אינו רצון אלא זמן ומסגור, ממצא שחוזר בשלוש מדינות (שטנגר ופדה, 2020; Binns et al., 2022; Ryan et al., 2024).

לצד ההסכמות, ארבעה הבדלים או סתירות עולים מהסקירה. הראשון הוא פער המדידה. המחקרים על הפרופיל הניהולי משתמשים בשאלונים ובמטלות ביצוע (Christoforou et al., 2023; Lupi et al., 2023), ואילו מחקרי ההתערבות מודדים תוצאות תפקודיות, פרגמטיות או חושיות (Pereira et al., 2025; Yousef et al., 2024). התוצאה היא שקשה לומר האם התערבות ששיפרה תפקוד יומיומי שיפרה גם את התפקוד הניהולי שעומד מאחוריו, או שהיא לימדה מיומנות ספציפית שאינה מועברת.

השני הוא שאלת ההעברה. הספרות על CO-OP מדגישה העברה כסימן ההיכר של קידום ניהולי (Gimeno & Polatajko, 2025), ודיאמונד (Diamond, 2013) מצינת שהעברה של אימון תפקודים ניהוליים למטלות שונות היא מוגבלת, ושהשיפור נראה בעיקר במטלות דומות לאלה שאומנו. מכאן שיש לצפות שהתערבות של מרפאה בעיסוק בחדר הטיפולים תשפר את התפקוד בחדר הטיפולים, ושהעברה לגן תדרוש התערבות בגן. זה טיעון חזק בעד המודל האקולוגי, אך הוא נשען על היסק ולא על מחקר ישיר בגיל הגן.

השלישי הוא שאלת המדגם. המחקר היחיד שבדק ישירות ריפוי בעיסוק עם יעד ניהולי בגיל הגן כלל שבעה עשר ילדים (Yousef et al., 2024). המחקר על ההתערבות הפרגמטית כלל שלושים ושישה (Pereira et al., 2025). המדגמים הישראליים קטנים אף יותר (תורג'מן וגלבו, 2020; שי, 2024). מסקנות על "תרומה" חייבות להיות מסויגות בהתאם.

הרביעי הוא הפער הישראלי. אין מחקר ישראלי שפיט על תפקודים ניהוליים אצל ילדי גן על הרצף, ואין מחקר ישראלי שפיט על תוצאות ההתערבות הפרא-רפואית בגני תקשורת. הספרות הישראלית עוסקת בהורים (אלמוג ואחרים, 2024; בכר-כץ ואחרים, 2025; הס ואחרים, 2025), בחוויית מערכת החינוך (אלון-מן וברק, 2025), בהגדרת תפקידי המקצוע (פריש ואחרים, 2021; שטנגר ופדה, 2020) ובהתערבויות מתווכות (רמר וגרומן, 2022; שי, 2024). שני המקורות הישראליים שעוסקים ישירות בהתערבות ובקשר עם הילד על הרצף (גל, 2011; וואלי, 1992)

ותיקים, ואף אחד מהם אינו מודד תפקודים ניהוליים. זו ספרות חשובה להבנת ההקשר, אך היא אינה עונה על השאלה מה קורה לתפקודים הניהוליים של הילד כשמרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת נכנסות לגן.

הבדל נוסף, עמוק יותר, הוא בין שתי קריאות של אותה התנהגות. הספרות הקוגניטיבית העדכנית מתארת את הנוקשות כליקוי בגמישות שנמדד במטלות ובשאלונים (Christoforou et al., 2023), ואילו הפרספקטיבה ההתייחסותית מתארת אותה כביטוי לחרדה ולניסיון להשיג שליטה (יואלי, 1992). שתי הקריאות אינן סותרות זו את זו בהכרח: ילד עם קיבולת גמישות מוגבלת יחווה שינוי כמאיים, והחרדה תצמצם עוד את הגמישות הזמינה לו. אך הן מובילות להתערבויות שונות בסדרן. הקריאה הקוגניטיבית מתחילה מאימון, והקריאה ההתייחסותית מתחילה מקשר ומסביבה. הספרות העדכנית על התערבויות בגן, שמצאה שמשחק מתווך עדיף על הוראה ישירה (Muir et al., 2023), נוטה למעשה לכיוון של הקריאה ההתייחסותית גם כשאינה מנסחת זאת כך.

המתח הזה מתגלם בשני מאמרים ישראליים מכתבי עת שפיטים, שנכתבו בהפרש של שני עשורים. יואלי (1992) מזהיר מפני עיצוב התנהגות נוקשה ומעמיד במרכז את הקשר. גל (2011) מציגה את עיצוב ההתנהגות, החיזוק, הסיוע והדהייה כארגז כלים מבוסס ראיות למרפאה בעיסוק, ומדגימה אותו בגן תקשורת. אך גם גל מסיימת באזהרה: בהתערבות התנהגותית אינטנסיבית נשקפת סכנה של תלות במחזקים, ולכן נדרש תכנון של הפחתה הדרגתית ומעבר למחזקים חברתיים וטבעיים, ולא עם כל הילדים מגיעים לסוף התהליך. הנקודה שבה שני המחברים נפגשים היא היעד: תפקוד עצמאי בסביבה הטבעית, בקשר עם אנשים. ההבדל הוא בדרך, ובמידה שבה הקשר נתפס כאמצעי או כמטרה. לעבודה הנוכחית שני המאמרים יחד חשובים יותר מכל אחד לחוד, משום שהם מגדירים את שני הקצוות שביניהם הצוות הפרא-רפואי בגן נע בפועל.

סתירה אחת ראויה להדגשה מיוחדת, משום שהיא נוגעת לליבת השאלה. ממצאי זיכרון העבודה בגיל הגן מעורבים: חלק מהמחקרים בסקירה השיטתית מצאו פער לעומת ילדים בהתפתחות תקינה וחלק לא (Christoforou et al., 2023), ואילו המחקר על 180 ילדים מצא שזיכרון העבודה הוא דווקא אחד משני התפקודים הקשורים ביותר לתקשורת חברתית (Howard et al., 2023). ההסבר הסביר ביותר הוא הבדל בכלי: מטלות ביצוע של זיכרון עבודה בגיל הגן קצרות ופשוטות, ואילו שאלון ה-BRIEF מודד זיכרון עבודה כפי שהוא נדרש בשגרה, לאורך זמן ותחת הסחות. אם ההסבר נכון, המשמעות היא שהקושי בזיכרון עבודה אצל ילדים אלה הוא קושי של סביבה עמוסה יותר מאשר קושי של קיבולת, וזו תמיכה נוספת בהתערבות בסביבת הגן.

סיכום ביניים: הספרות מספקת עדות ראשונית שהתערבות פרא-רפואית עם יעד ניהולי מפורש תורמת יותר מהתערבות בלי יעד כזה, שהתערבות פרגמטית פועלת על תפקודים ניהוליים גם בלי למדוד אותם, ושהתאמת הסביבה בגן מאפשרת לילד להפעיל תפקודים שיש לו. העדות חלקית, המדגמים קטנים, והמדידה אינה אחידה. על בסיס זה נבנה הדין.

3. דיון

העבודה יצאה משאלה אחת: כיצד, על פי הספרות המחקרית, תורמות התערבויות של ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת לקידום תפקודים ניהוליים בקרב ילדי גן על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית. הדיון חוזר אל השאלה הזאת מן הקצה אל הקצה. הוא מתחיל במה שהתערבות פוגשת, כלומר בפרופיל הניהולי של הילדים, עובר לשאלה כיצד התרומה מתממשת בפועל, ממשיך לתנאים שמעצבים אותה, ומסיים במה שהספרות עדיין אינה יודעת לומר ובמה שנובע מכך לתאוריה ולשדה.

שאלת המשנה הראשונה עסקה במאפייני התפקודים הניהוליים בגיל הגן, והספרות עונה עליה באופן עקבי למדי. הגמישות היא התפקוד הפגוע ביותר, העכבה פגועה ברוב המחקרים, וזיכרון העבודה פגוע באופן לא אחיד (Christoforou et al., 2023). הקשיים מופיעים מוקדם, נשארים יציבים לאורך שנתיים ומנבאים את חומרת הסימפטומים ואת הקשיים הרגשיים בהמשך (Lupi et al., 2023), והם קשורים לשפה ולתקשורת החברתית שקלינאיות התקשורת עובדות עליהן (Howard et al., 2023). המחקר הישראלי על ילדי גן בהתפתחות תקינה מראה שהכלים למדידת התפקודים האלה רגישים כבר בגיל הגן ושהם נמצאים בידי מרפאות בעיסוק (תורג'מן וגלבו, 2020). לפרופיל הזה משמעות ישירה לתכנון ההתערבות. אם הגמישות היא הקושי המרכזי, המעברים ביום הגן הם הזירה המרכזית, והצוות הפרא-רפואי צריך להיות נוכח בהם ולא רק בשעת הטיפול בחדר. העובדה שהילדים הם ללא לקות שכלית משנה את התמונה בשני כיוונים מנוגדים. מצד אחד, יש להם השפה והרפלקציה שגישות מטה-קוגניטיביות דורשות (Gimeno & Polatajko, 2025), ולכן הם האוכלוסייה הנוחה ביותר לאימון ניהולי בגיל הגן. מצד שני, היכולת השכלית שלהם מסתירה את הקושי, והמערכת נוטה לפרש אותו כהתנהגות ולא כפרופיל (אלון-מן וברק, 2025). הפער בין הידע לביצוע, שילד יודע מה צריך לעשות ואינו עושה, הוא בדיוק הפער שהתפקודים הניהוליים אמורים לגשר עליו, ואצל ילד ללא לקות שכלית הוא בולט יותר, לא פחות.

האינטגרציה של הסקירה מעלה הבחנה שאף אחד מהמקורות אינו מנסח במפורש, אך היא נוכחת בכולם. הצוות הפרא-רפואי תורם לתפקודים הניהוליים בשני מנגנונים שונים, ורק אחד מהם הוא מה שנהוג לקרוא לו טיפול. המנגנון הראשון הוא אימון, כלומר התערבות שמכוונת לחזק את התפקוד עצמו. אליו שייכים שילוב אסטרטגיות ניהוליות בתוך ריפוי בעיסוק (Yousef et al., 2024), גישת מטרה-תכנון-ביצוע-בדיקה (Gimeno & Polatajko, 2025), הוראה של כישורים פרגמטיים שדורשים זיכרון עבודה ועכבה (Pereira et al., 2025), והמשחק המתווך והפעילות הגופנית עם אתגר קוגניטיבי שנמצאו יעילים במסגרות גן (Muir et al., 2023). המנגנון השני הוא התאמה, כלומר הורדת הדרישה הניהולית של הסביבה כך שהילד יכול להפעיל את התפקודים שיש לו. אליו שייכים בובת התיאטרון שמפחיתה את העומס החברתי של המפגש (רמר וגרומן, 2022), השיר החזרתי שמפחית את עומס הזיכרון (שי, 2024), התאמת הסביבה לצורך ויסות שריפוי בעיסוק רואה כתחום מומחיותו (לב-און ואחרים, 2024), והצליל הקבוע, התמונה והשיר שתמכו במעברים בגן תקשורת בתל אביב (גל, 2011). ההבחנה חשובה משום ששני המנגנונים פועלים

בטווחי זמן שונים ונמדדים אחרת. התאמה פועלת מיד ואינה נשארת כשמסירים אותה. אימון פועל לאט, ותוצאותיו אמורות להיות מועברות, אך הספרות מזהירה שהעברה של אימון תפקודים ניהוליים מוגבלת ונראית בעיקר במטלות דומות לאלה שאומנו (Diamond, 2013). אימון בחדר הטיפולים עשוי, לפיכך, לא להגיע לגן.

מכאן נובעת הקריאה שהעבודה מציעה לממצא המרכזי של מחקר החלוץ הקטארי. ריפוי בעיסוק בלי יעד ניהולי מפורש מספק בעיקר התאמה ותרגול מיומנויות. ריפוי בעיסוק עם יעד ניהולי מוסיף אימון, כלומר הופך את המיומנות לאסטרטגיה. הפער בין שתי הקבוצות (Yousef et al., 2024) הוא, בקריאה זו, הפער בין מנגנון אחד לבין שילוב של שניים. המדגם קטן, שבעה עשר ילדים, והקריאה הזאת היא פרשנות. אך היא מתיישבת עם סקירת גישת CO-OP, שמצאה שהתרומה נובעת מהאסטרטגיה המטה-קוגניטיבית ולא מהתרגול המוטורי (Gimeno & Polatajko, 2025), ועם הספרות הכללית על אימון תפקודים ניהוליים בגיל הגן, שמצאה שהתוכניות החזקות משלבות אתגר קוגניטיבי עם תנועה ולא מסתפקות באחד מהם (Muir et al., 2023).

שני המקורות הישראליים הוותיקים מציבים למנגנון האימון גבול מצד אחד וגשר מצד שני. הגבול הוא של יואלי (1992), שהזהיר שתוכניות המבקשות לקדם את הילד לרמת תפקוד גבוהה יותר עלולות להתמקד בתוכנית ולא בילד, ושהתוצאה היא ריחוק בין הצוות לילד ותגובה אוטומטית ומנותקת מצדו. אם הנוקשות של הילד היא, כטענתו, ביטוי לחרדה ולניסיון להשיג שליטה, אז אימון של גמישות שנעשה בלי הפחתת החרדה אינו אימון של תפקוד ניהולי אלא עיצוב התנהגות. ההבדל בין השניים הוא שאימון של תפקוד ניהולי דורש מהילד לחשוב, לתכנן ולבדוק, ואילו עיצוב התנהגות דורש ממנו לציית. ילד בחרדה יכול לציית, אך אינו יכול לחשוב. הגשר הוא של גל (2011), שמתארת את תכנון ההכללה ואת דחיית הסיוע כחלק בלתי נפרד מכל תוכנית: ביצוע ההתנהגות בתנאים שונים מאלה שבהם נלמדה, מול אנשים שונים ובזמנים שונים ביום, והפחתה הדרגתית של הרמזים עד שהילד נעזר ברמזים הטבעיים שבסביבה. זהו בדיוק המעבר מהתאמה לאימון. הלוח החזותי והשיר הקבוע הם סיוע, כלומר התאמה, והדהייה המתוכננת שלהם היא מה שהופך אותם מהתאמה קבועה לתפקוד שהילד נושא איתו. בלי תכנון כזה ההתאמה נשארת קביים, ובלי ההתאמה האימון אינו מתחיל. ראוי לשים לב שגם גל, שכותבת מתוך הגישה ההתנהגותית, מסיימת באזהרה מפני תלות במחזקים, כך ששני המחברים, שנקודות המוצא שלהם רחוקות, מגיעים לאותה נקודה: היעד הוא תפקוד עצמאי בסביבה הטבעית ובקשר עם אנשים, וההבדל ביניהם הוא בדרך ובמידה שבה הקשר נתפס כאמצעי או כמטרה.

שאלת המשנה השנייה עסקה בגורמים שמעצבים את יעילות ההתערבות בשגרת הגן, ומהסקירה עולים שלושה. הראשון הוא הכוונה המפורשת לתפקודים ניהוליים. אותה שעת ריפוי בעיסוק תורמת יותר כשהיא מכוונת (Yousef et al., 2024), ואילו קלינאיות התקשורת אינן מנסחות את התפקודים הניהוליים כיעד גם כשהן עובדות עליהם בפועל (Binns et al., 2022). המסקנה היא שהמסגור עצמו הוא התערבות. צוות שמנסח את יעדיו במונחים של גמישות, עכבה, זיכרון עבודה ותכנון, לצד המונחים המקובלים של מוטוריקה ושפה, עובד אחרת, ומסמך אמות המידה הישראלי

לריפוי בעיסוק בילדים עם הפרעת קשב מראה שניסוח כזה כבר קיים במקצוע מגיל שלוש (פריש ואחרים, 2021), גם אם לא עבור ילדים על הרצף.

הגורם השני הוא שפה משותפת בין המקצועות. המחקר על שיתוף פעולה בין מרפאות בעיסוק לאנשי מקצוע אחרים זיהה את ההבדל במסגור המקצועי כחסם מרכזי, לצד הזמן (Ryan et al., 2024), וחוסר הזמן לתיאום חוזר גם בקרב קלינאיות התקשורת (Binns et al., 2022) ובקרב המרפאות בעיסוק והמורות בישראל (שטנגר ופדה, 2020). כשמרפאה בעיסוק רואה קושי במעבר בין פעילויות כבעיה של ויסות חושי, קלינאית תקשורת רואה אותו כבעיה של הבנת הוראות והגננת רואה אותו כבעיה של התנהגות, שלושתן צודקות ושלושתן מחמיצות. הקשר הסטטיסטי בין פרגמטיקה לזיכרון עבודה ולתכנון (Howard et al., 2023) מציע שהתפקודים הניהוליים יכולים להיות השפה שחסרה. כשהשלוש מסכימות שהקושי של ילד מסוים במעברים הוא קושי בגמישות, כל אחת יכולה לעבוד עליו בכלים שלה: המרפאה בעיסוק בהכנה חושית ובלוח חזותי, קלינאית התקשורת בניסוח מילולי של המעבר ובסיפור חברתי, והגננת בהתראה מוקדמת וביחזוק. הפעולות שונות, היעד אחד. תיאור המקרה מגן התקשורת (גל, 2011) מדגים בדיוק את זה, גם אם השפה המשותפת שם הייתה התנהגותית ולא ניהולית.

הגורם השלישי הוא ההקשר המשפחתי והסביבתי. התפקודים הניהוליים נפגעים ראשונים מלחץ ומשתפרים כשהילד מרגיש בטוח (Diamond, 2013), והמחקר הישראלי מהשנים האחרונות מראה שהורים לילדים על הרצף בגיל הגן פועלים תחת לחץ יוצא דופן, ושהמסוגלות ההורית שלהם תלויה בתפקוד רפלקטיבי יותר מאשר בגמישות פסיכולוגית (אלמוג ואחרים, 2024; בכר-כץ ואחרים, 2025). התערבות פרא-רפואית שמדריכה את ההורים לזהות את הקושי הניהולי כקושי ניהולי, ולא כסרבנות, מעניקה להם בדיוק את הרפלקטיביות הזאת. המחקר על עמדות ההורים לפני ואחרי תוכנית בגן (הס ואחרים, 2025) מראה שהורים מזהים שינוי כשהצוות עובד על יעדים מוגדרים, ותיאור המקרה של גל (2011) מראה שהורים מדווחים על יוזמות חדשות בבית כשהאסטרטגיות מועברות אליהם באופן מסודר. הצוות הפרא-רפואי תורם לתפקודים הניהוליים של הילד, במובן זה, גם דרך ההורים.

המענה המנומק לשאלת המחקר נובע מחיבור ההבחנה בין שני המנגנונים לשלושת הגורמים. תרומת הצוות הפרא-רפואי מתממשת בשלוש שכבות שכל אחת מהן נשענת על הקודמת. בשכבה הראשונה הצוות מתאים את סביבת הגן כך שהדרישה הניהולית שלה תואמת את יכולת הילד, בלוח יומי חזותי, בהתראה לפני מעבר, בפינת רגיעה ובשיר קבוע למעבר. השכבה הזאת פועלת מיד, נשענת על המומחיות הסביבתית של ריפוי בעיסוק ועל אמצעים שפתיים חזרתיים, ומהווה את המענה לדרישה של יואלי (1992) לסביבה מרגיעה ומקבלת שמסוגלת להכיל את החרדה, ולכן היא קודמת לכל השאר. בשכבה השנייה, בתוך הסביבה המותאמת, הצוות מכון במפורש לתפקוד הניהולי: המרפאה בעיסוק הופכת את המיומנות לאסטרטגיה, קלינאית התקשורת מלמדת את הילד לנסח מילולית את המעבר או את הכלל, והסיוע מודהה בהדרגה לפי תכנון. התוצאה המצופה היא שהילד יזדקק להתאמה פחות עם הזמן,

אך רק אם האימון נעשה במקום שבו התפקוד נדרש, כלומר בגן. בשכבה השלישית הצוות הפרא-רפואי, הגננת וההורים מנסחים את הקושי של הילד באותם מונחים. השכבה הזאת אינה התערבות עם הילד אלא עם המבוגרים סביבו, והיא התנאי לכך ששתי השכבות הקודמות ימשכו גם כשהמטפלות אינן בגן. ההיררכיה בין השכבות נובעת מהספרות על העברה: התאמה בלי אימון אינה מועברת, אימון בלי התאמה אינו מתאפשר, ושניהם בלי שפה משותפת אינם נמשכים. על פי הספרות, אם כך, הצוות הפרא-רפואי תורם לתפקודים הניהוליים דרך התאמה ואימון יחד, ותרומתו מתעצמת כשהיעד הניהולי מנוסח במפורש, כשהמקצועות חולקים שפה משותפת, וכשההתערבות נעשית בסביבת הגן ובשיתוף ההורים.

המענה הזה דורש פרשנות ביקורתית, משום שהעדויות לכל אחד מרכיביו חלקית. הרכיב האמפירי החזק ביותר הוא הפרופיל הניהולי, שנשען על סקירה שיטתית ועל מחקר אורך. הרכיב החלש ביותר הוא ההתערבות עצמה: מחקר חלוץ אחד של שבעה עשר ילדים (Yousef et al., 2024), ניסוי מבוקר לא אקראי של שלושים ושישה ילדים שלא מדד תפקודים ניהוליים כלל (Pereira et al., 2025), סקירה של גישה שהראויות עליה באוטיזם עדיין מוגבלות (Gimeno & Polatajko, 2025), ותיאור מקרה יחיד של ילד שאינו מייצג את אוכלוסיית העבודה (גל, 2011). בין שני הרכיבים פעור פער מדידה: מחקרי הפרופיל משתמשים בשאלונים ובמטלות ביצוע, ואילו מחקרי ההתערבות מודדים תוצאות תפקודיות, פרגמטיות או חושיות, ולכן קשה לומר אם התערבות ששיפרה תפקוד יומיומי שיפרה גם את התפקוד הניהולי שמאחוריו או שלימדה מיומנות שאינה מועברת. גם ההבחנה בין אימון להתאמה, ושלושת הגורמים, הם תוצר של אינטגרציה פרשנית ולא של ממצא ישיר. הספרות מצביעה לאן ההתערבות צריכה לפנות, אך היא עדיין אינה מודדת כמה היא תורמת כשהיא פונה לשם.

המורכבות העמוקה ביותר שהסקירה חשפה היא בין שתי קריאות של אותה התנהגות. הספרות הקוגניטיבית העדכנית מתארת את הנוקשות כליקוי בגמישות שנמדד בכלים (Christoforou et al., 2023), והפרספקטיבה ההתייחסותית מתארת אותה כביטוי לחרדה ולניסיון להשיג שליטה (יואלי, 1992). שתי הקריאות אינן סותרות זו את זו בהכרח, שכן ילד עם קיבולת גמישות מוגבלת יחוזה שינוי כמאיים והחרדה תצמצם עוד את הגמישות הזמינה לו, אך הן מובילות להתערבויות שונות בסדרן. הקריאה הקוגניטיבית מתחילה מאימון והקריאה ההתייחסותית מתחילה מקשר ומסביבה. הסדר של שלוש השכבות הוא הכרעה לטובת הקריאה ההתייחסותית בשאלת הסדר, ולטובת הקריאה הקוגניטיבית בשאלת היעד, וההכרעה הזאת נתמכת בממצא הכללי שמשחק מתווך עדיף בגן על הוראה ישירה (Muir et al., 2023). סתירה נוספת, ממצאי זיכרון העבודה המעורבים בגיל הגן לעומת הקשר החזק שלו לתקשורת חברתית (Christoforou et al., 2023; Howard et al., 2023), מוסברת בסבירות גבוהה בהבדל בין מטלות ביצוע קצרות לבין שאלון שמודד את התפקוד בשגרה עמוסה. אם ההסבר נכון, הקושי בזיכרון עבודה אצל ילדים אלה הוא קושי של סביבה יותר מאשר קושי של קיבולת, וזו תמיכה נוספת בשכבה הראשונה.

ברמה התאורטית, העבודה מציעה לראות בתפקודים הניהוליים מושג חוצה מקצועות ולא תחום של מקצוע אחד. הספרות מציגה אותם כמושג של פסיכולוגיה קוגניטיבית (Diamond, 2013), מודדת אותם בכלים של ריפוי בעיסוק (פריש ואחרים, 2021; תורג'מן וגלבוע, 2020), ומוצאת אותם מאחורי תוצאות של קלינאות תקשורת (Howard et al., 2023). ההשלכה היא שהמסגרת המושגית של כל אחד מהמקצועות חלקית, ושהמושג עצמו יכול לשמש כמסגרת משותפת. ההבחנה בין אימון להתאמה מוסיפה טענה שנייה: התערבות סביבתית והתערבות קוגניטיבית אינן חלופות אלא שני שלבים של אותו תהליך, והשלב שמחבר ביניהן הוא תכנון ההכללה ודהיית הסיוע. ברמה היישומית, שלוש השכבות מציעות סדר עבודה לצוות שנכנס לגן בתחילת שנה, ומציבות דרישה של מדידה: אם הצוות אינו מודד תפקודים ניהוליים בתחילת השנה ובסופה, אי אפשר לדעת אם התרומה התממשה, ושאלון ה-BRIEF-P, שכבר בשימוש בישראל (תורג'מן וגלבוע, 2020), הוא כלי זמין לכך. ההמלצות המפורטות מוצגות בפרק הסיכום.

לעבודה מגבלות שיש לציין. היא נשענת על עשרים ואחד מקורות שפיטים ועל שני מקורות יסוד, ומספר זה מגביל את היקף ההכללה. הספרות באנגלית נבחרה מתוך מאמרים בגישה פתוחה, ולכן מחקרים שפורסמו בכתבי עת סגורים לא נכללו. הספרות בעברית דלה בנושא עצמו, וחלק מהמקורות הישראליים עוסקים בתחומים משיקים, הורים, כיתה א', הפרעת קשב וסביבת חירום; הבאתם הוסברה בכל מקרה, אך הם אינם תחליף למחקר ישראלי ישיר. שניים מהמקורות הישראליים (גל, 2011; יואלי, 1992) ותיקים, ומינוחם והנתונים שבהם אינם עדכניים; הם הובאו בשל הטיעון ובשל תיאור העבודה בגן, ולא בשל נתוניהם, ותיאור המקרה של גל עוסק בילד עם שפה מועטה, ולכן ההעברה ממנו לאוכלוסיית העבודה היא ברמת העיקרון בלבד. ולבסוף, העבודה עיונית: ההבחנות והסדר שהיא מציעה הם השערות מנומקות שיש לבחון במחקר שדה.

4. סיכום ומסקנות

העבודה יצאה מהפער בין היכולת השכלית של ילדי גן על הרצף האוטיסטי ללא לקות שכלית לבין תפקודם היומיומי בגן, ושאלה כיצד הצוות הפרא-רפואי, המרפאה בעיסוק וקלינאית התקשורת, תורם לצמצום הפער הזה דרך התפקודים הניהוליים. הסקירה נבנתה משלוש תמות. הראשונה מצאה שהפרופיל הניהולי של ילדים אלה מאופיין בקושי עקבי בגמישות ובעכבה ובקושי לא אחיד בזיכרון עבודה, שהקשיים יציבים ומנבאים תוצאות רחבות, ושהם קשורים לשפה ולתקשורת. השנייה מצאה שהצוות הפרא-רפואי בישראל ובעולם נמצא במעבר ממודל פרטני למודל אקולוגי, שבשני המקצועות קיימות גישות שפועלות בפועל על תפקודים ניהוליים גם כשאין מנוסחות כך, ושהחסם המרכזי לשיתוף פעולה אינו רצון אלא זמן ומסגור. השלישית מצאה עדות ראשונית שהתערבות עם יעד ניהולי מפורש תורמת יותר מהתערבות בלי יעד כזה, שהתערבות פרגמטית פועלת על תפקודים ניהוליים בלי למדוד אותם, ושהתאמת הסביבה מאפשרת לילד להפעיל תפקודים שיש לו, לצד אזהרה ותיקה מפני אימון שהופך מכניסטי.

מהסקירה ומהדיון עולות שלוש מסקנות. הראשונה היא שתפקודים ניהוליים הם יעד לגיטימי ומוצדק לצוות הפרא-רפואי בגן, כשם שהם יעד לפסיכולוג ולגננת, משום שהם עומדים מאחורי המוטוריקה, השפה וההשתתפות שהצוות כבר מטפל בהן, ומשום שהכלים למדידתם כבר בידיו. השנייה היא שהמסגור הוא התערבות: אותה שעת טיפול תורמת יותר כשהיא מנוסחת במונחים ניהוליים, כשהיא נעשית בסביבת הגן ולא בחדר, וכשהיא מתחילה מהתאמת הסביבה ומקשר של אמון ורק אחר כך עוברת לאימון, עם תכנון של דהיית הסיוע. השלישית היא שהפער בספרות הישראלית הוא בעצמו ממצא. אין מאמר שפיט בעברית שמודד תפקודים ניהוליים אצל ילדי גן על הרצף, ואין מחקר ישראלי על תוצאות ההתערבות הפרא-רפואית בגני תקשורת, ושני המקורות הישראליים שעוסקים ישירות בעבודה עם הילד נכתבו לפני יותר מעשור.

ביחס לשאלת המחקר, המסקנות משמעותן שהשאלה "האם הצוות הפרא-רפואי תורם" אינה השאלה הנכונה. השאלה שאלה כיצד, ולא כמה, והמענה עונה על ה"כיצד" בשני מישורים. במישור המנגנון, התרומה מתממשת דרך התאמה של הסביבה ודרך אימון בתוכה, ולא דרך אחד מהם בלבד, והחוליה שמחברת ביניהם היא תכנון ההכללה. במישור התנאים, התרומה תלויה במה שהצוות עושה עם המושג: מנסח אותו כיעד, חולק אותו עם הגננת וההורים, ומודד אותו. השאלה הנכונה היא אם כך באילו תנאים תרומתו של הצוות מתממשת, ועל השאלה הזאת הספרות נותנת מענה ראשוני, מסווג, אך עקבי.

מהמסקנות נגזרות הצעות ליישום שאפשר להתחיל בהן בשנת הלימודים הקרובה בלי משאבים נוספים. למרפאה בעיסוק מוצע להקדיש לפחות שעה שבועית אחת מתוך שעות הגן לנוכחות במעבר מוגדר, למשל מהמשחק החופשי למפגש, ולהפעיל בו עם הילד את רצף מטרה-תכנון-ביצוע-בדיקה בגרסה מותאמת לגיל, בשאלות כמו מה עושים עכשיו, מה קודם, ומה הצליח. לקלינאית התקשורת מוצע להוסיף לכל יעד פרגמטי ניסוח של התפקוד הניהולי שמאחוריו, כך שיעד כמו שמירה על נושא במשך שלושה תורות יירשם גם כיעד של זיכרון עבודה

ועכבה, ויהיה מובן למרפאה בעיסוק ולגננת באותה שפה. לגננת מוצע לבקש מהצוות הפרא-רפואי בתחילת השנה שלוש התאמות סביבתיות לכל ילד, ולהטמיע אותן בשגרה גם בימים שהמטפלות אינן בגן. לצוות כולו מוצע שכל תוכנית טיפול תכלול לפחות יעד אחד שמנוסח במונחי תפקוד ניהולי ומדיד, כמו מעבר מפעילות חופשית למפגש בעזרת התראה של שתי דקות ולוח חזותי בארבעה מתוך חמישה ימים, ושבישיבת הצוות החודשית ייקבע סעיף קבוע שבו המרפאה בעיסוק, קלינאית התקשורת והגננת מנסחות יחד את הקושי הניהולי המרכזי של כל ילד ואת הפעולה של כל אחת מהן כלפיו. להדרכה ההורית מוצע לכלול הסבר על ההבחנה בין קושי ניהולי לסרבנות ודוגמה אחת של התאמה ביתית, כמו לוח מעברים לשעת הבוקר. ולמדידה מוצע שהצוות ימלא את שאלון ה-BRIEF-P בתחילת השנה ובסופה, כדי שהתרומה לתפקודים הניהוליים תימדד ולא רק תשוער.

למחקר המשך נדרשים שלושה מחקרים. הראשון והדחוף ביותר הוא שכפול ישראלי של מחקר החלוץ הקטארי: השוואה בין ריפוי בעיסוק בגן תקשורת עם יעד ניהולי מפורש לבין ריפוי בעיסוק רגיל, במדגם גדול יותר, בילדים ללא לקות שכלית, ועם מדד ניהולי ישיר. השני הוא בדיקה של תוצאות ניהוליות בהתערבות פרגמטית של קלינאות תקשורת, כדי לבחון אם השיפור הפרגמטי מלווה בשיפור ניהולי כפי שהקשר הסטטיסטי ביניהם מרמז. השלישי, איכותני, יבחן כיצד מרפאות בעיסוק, קלינאיות תקשורת וגננות בגני תקשורת בישראל מנסחות את הקושי של אותו ילד, ואם שפה משותפת של תפקודים ניהוליים משנה את דפוסי העבודה ביניהן. עד שמחקרים כאלה יעשו, המסקנה הצנועה של העבודה הזאת היא שהצוות הפרא-רפואי כבר נמצא בגן, שהתפקודים הניהוליים כבר נמצאים בכל רגע של יום הגן, ושמה שמפריד ביניהם הוא בעיקר שפה.

רשימת מקורות

- אלון-מן, ט. וברק, ד. (2025). כיצד אוטיסטים והורים לאוטיסטים חווים את מערכת החינוך. *במעגלי חינוך: מחקר, עיון ויצירה*, 14.
- אלמוג, א., שניצר-מאירוביץ', ש., רייך, א., ליפשיץ, ח. ב., וגור, א. (2024). התרומה של גמישות פסיכולוגית ושל תפקוד רפלקטיבי למסוגלות ההורית של הורים לילדים עם אוטיזם בעתות שגרה ומלחמה. *חוקרים@החינוך המיוחד*, 4, 1-39.
- בכר-כץ, ע., גור, א., שניצר-מאירוביץ', ש., ואריאל, [ר"ת] (2025). תפיסותיהם של הורים לילדים עם אוטיזם בגיל הרך לגבי התמודדותם בזמן מלחמת "חרבות ברזל". *חוקרים@הגיל הרך*, 24, [עמודים].
- גל, ר. (2011). שילוב כוחות בין מנתחי התנהגות למרפאות בעיסוק בטיפול באנשים ברצף האוטיסטי. *כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק*, 20(2), H111-H125.
- הס, א., אוגן, נ., ופתי-בזוק, א. (2025). עמדות הורים כלפי היכולת הפוטנציאלית והתפקוד של ילדיהם בגני חינוך מיוחד לפני ואחרי השתתפות בתוכנית "איכות חיים – הכנה לחיים". *חוקרים@הגיל הרך*, 23, 132-162. [לאמת מול המאמר]
- יואלי, י. (1992). הצצה לעולמו של הילד האוטיסטי: מתודה של התבוננות כאמצעי להבנת הילד החריג. *סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום*, 7(1), 19-29.
- לב-און, ש., וקס, ס., ישי-וואס מלדה, ג., ימין-שרקי, ח., יושעי, י., ונחמיאס, א. (2024). השקט שבתוך הסערה: מיזם "החדרים השקטים". *כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק*, 33(3), H216-H233.
- פריש, ק., חן-מרקוביץ', ג., רון-בצל, ב., מושיב, ח., דרורי, י., שנרך-וודה, מ., [להשלים מחברים נוספים] (2021). אמות מידה לאבחון וטיפול בריפוי בעיסוק לילדים בני 3-10 שנים עם הסתמנות מרכזית של הפרעת קשב. *כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק*, 30(3), H157-H164.
- רמר, ר. וגרומן, ת. (2022). השפעתו של השימוש בבובת תיאטרון על יצירת תקשורת ראשונית עם ילדי גן המאובחנים על הרצף האוטיסטי. *מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית*, ל (54), 11-43.
- שטנגר, א. ופדה, מ. (2020). הערכת צרכים לפיתוח פרויקט בנושא התערבות כיתתית בריפוי בעיסוק בחינוך הרגיל. *כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק*, 29(3), H167-H186.

- שי, א. (2024). האם אפשר ללמד פעוטות עם אוטיזם מושגים שפתיים באמצעות שירים? מחקר חלוץ. *חוקרים@הגיל הרך*, 22, 55-81.
- תורג'מן, א. וגלבוע, י. (2020). הקשר בין מיומנויות גרפיות מוטוריות לתפקודים ניהוליים בקרב ילדי גן. *כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק*, 29(1), H41-H53.
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
- Binns, A. V., Cunningham, B. J., Andres, A., & Oram Cardy, J. (2022). Current practices, supports, and challenges in speech-language pathology service provision for autistic preschoolers. *Autism & Developmental Language Impairments*, 7, 1-21. <https://doi.org/10.1177/23969415221120768>
- Christoforou, M., Jones, E. J. H., White, P., & Charman, T. (2023). Executive function profiles of preschool children with autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder: A systematic review. *JCPP Advances*, 3(1), e12123. <https://doi.org/10.1002/jcv2.12123>
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135-168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Gimeno, H., & Polatajko, H. (2025). The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance approach in childhood-onset disabilities. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 67. Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/dmcn.16260>
- Howard, J., Herold, B., Major, S., Leahy, C., Ramseur, K., II, Franz, L., Deaver, M., Vermeer, S., Carpenter, K. L. H., Murias, M., Huang, W. A., & Dawson, G. (2023). Associations between executive function and attention abilities and language and social communication skills in young autistic children. *Autism*, 27(7), 2135-2144. <https://doi.org/10.1177/13623613231154310>
- Lupi, E., Tucci, F., Casula, L., Novello, R. L., Guerrera, S., Vicari, S., & Valeri, G. (2023). Early and stable difficulties of everyday executive functions predict autism symptoms and emotional/behavioral problems in preschool age children with autism: A 2-year

- longitudinal study. *Frontiers in Psychology*, 14, Article 1092164.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1092164>
- Muir, R. A., Howard, S. J., & Kervin, L. (2023). Interventions and approaches targeting early self-regulation or executive functioning in preschools: A systematic review. *Educational Psychology Review*, 35(1), Article 27. <https://doi.org/10.1007/s10648-023-09740-6>
- Pereira, T., Ramalho, A. M., Sá Couto, P., & Lousada, M. (2025). Exploring the effectiveness of the Pragmatic Intervention Programme (PICP) with children with autism spectrum disorder and developmental language disorder: A non-randomised controlled trial. *Autism*, 29(3), 726-739. <https://doi.org/10.1177/13623613241287017>
- Ryan, G., Watchorn, V., & Evans, S. (2024). Occupational therapy experiences of interprofessional collaboration in the support of autistic children. *Australian Occupational Therapy Journal*, 71(6), 1028-1040. <https://doi.org/10.1111/1440-1630.12982>
- Yousef, B. M., Raj, N. B., Nadiyah, W.-A., Dhas, B. N., Mansour, A. M., Abd Alhadi, S. A., Rosal, F. V., & Dizon, M. M. (2024). Integrated life skills training and executive function strategies in children with autism spectrum disorder in Qatar: A pilot study of a randomized controlled trial. *Cureus*, 16(1), Article e52809.
<https://doi.org/10.7759/cureus.52809>